Raízes de Funções: Comparação de Métodos Numéricos

JAIR SCHMITT JUNIOR[1]

[1]Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade do Estado de Santa Catarina, 88336-275, Balneário Camboriú, SC, Brasil

Resumo

Este trabalho apresenta a aplicação de métodos numéricos para a determinação de raízes de equações não lineares. No primeiro exercício, foram analisadas oito equações, verificando-se o número de raízes reais e determinando-se a menor raiz positiva, quando existente, corretamente até a sexta casa decimal. Foram utilizados os métodos da Bissecção, Falsa Posição, Newton-Raphson, Secante e Secante Modificado. No segundo exercício, os métodos de Newton-Raphson e Bissecção foram aplicados à função $f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}$ *no intervalo* $[0,1]$*, com seis algarismos significativos corretos, analisando-se também a escolha da aproximação inicial para o método de Newton-Raphson. Os resultados obtidos pelos diferentes métodos foram comparados em relação ao número de iterações necessárias para atingir o critério de parada.*

Palavras-chave: *Métodos Numéricos, Raízes de Funções, Bissecção, Falsa Posição, Newton-Raphson, Secante, Python*

1. INTRODUÇÃO

A determinação de raízes de equações não lineares da forma $f(x) = 0$ é um problema recorrente em métodos numéricos. Quando a solução não pode ser obtida diretamente por métodos analíticos, podem ser utilizados métodos iterativos para determinar aproximações para as raízes (CHAPRA, 2013; BURDEN; FAIRES; BURDEN, 2016).

Entre os métodos utilizados neste trabalho estão a Bissecção e a Falsa Posição, que utilizam um intervalo contendo uma mudança de sinal da função, e os métodos de Newton-Raphson, Secante e Secante Modificado.

Neste trabalho, inicialmente foram analisadas oito equações não lineares, verificando-se o número de raízes reais e determinando-se a menor raiz positiva, quando existente. Os cinco métodos foram aplicados com o mesmo critério de parada, comparando-se as aproximações até a sexta casa decimal e o número de iterações em cada caso.

No segundo exercício, os métodos de Newton-Raphson e Bissecção foram aplicados à função

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x},$$

no intervalo $[0,1]$. Também foi analisada a escolha da aproximação inicial para o método de Newton-Raphson, considerando o comportamento da derivada da função em $x = 0$.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os métodos foram implementados em linguagem Python. O código foi estruturado em arquivos independentes para cada método: `bisseccao.py`, `falsaPosicao.py`, `newtonRaphson.py`, `secante.py` e `secanteModificado.py`, sendo executados a partir do arquivo principal `main.py`.

Para localizar os intervalos contendo raízes, foi utilizada uma busca incremental com passo $\Delta x = 0,01$. Nos intervalos contínuos, a mudança de sinal dada por

$$f(x_l)f(x_u) < 0$$

foi utilizada para identificar a presença de uma raiz no intervalo $[x_l, x_u]$.

O erro percentual relativo aproximado foi calculado por

$$E_{pest} = \left| \frac{x_i - x_{i-1}}{x_i} \right| 100.$$

O critério de parada adotado foi

$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-n},$$

em que n representa o número de algarismos significativos. O código utiliza $n = 6$, resultando em $E_{ppara} = 0,00005\%$, e encerra as iterações quando

$$E_{pest} < E_{ppara}.$$

No Exercício 1, o enunciado exige a sexta casa decimal; no Exercício 2, seis algarismos significativos. O critério percentual empregado não equivale, por si só, a uma garantia de seis casas decimais. Por isso, a apresentação dos resultados distingue essas duas exigências.

2.1. Método da Bissecção

O método da Bissecção utiliza um intervalo inicial $[x_l, x_u]$ no qual ocorre mudança de sinal da função. A aproximação da raiz é calculada pelo ponto médio do intervalo:

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2}.$$

Após o cálculo de x_r, verifica-se em qual subintervalo permanece a mudança de sinal. Se

$$f(x_l)f(x_r) < 0,$$

então

$$x_u = x_r.$$

Se $f(x_l)f(x_r) > 0$, então

$$x_l = x_r.$$

Se $f(x_l)f(x_r) = 0$, a raiz foi encontrada e o procedimento é encerrado.

O procedimento é repetido até que o critério de parada seja atingido.

2.2. Método da Falsa Posição

O método da Falsa Posição também utiliza um intervalo $[x_l, x_u]$ contendo uma mudança de sinal. A nova aproximação é determinada por

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}.$$

Após o cálculo de x_r, o intervalo é atualizado de acordo com o sinal da função. Se

$$f(x_l)f(x_r) < 0,$$

então

$$x_u = x_r.$$

Se $f(x_l)f(x_r) > 0$, então

$$x_l = x_r.$$

Se $f(x_l)f(x_r) = 0$, a raiz foi encontrada e o procedimento é encerrado.
As iterações são repetidas até que o critério de parada seja atingido.

2.3. Método de Newton-Raphson

O método de Newton-Raphson utiliza uma aproximação inicial x_i e a derivada da função para determinar uma nova aproximação da raiz:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}.$$

A cada iteração, o valor obtido é utilizado como nova aproximação: $x_i \leftarrow x_{i+1}$.
O procedimento é repetido até que o critério de parada seja atingido.

2.4. Método da Secante

O método da Secante utiliza duas aproximações iniciais, x_{i-1} e x_i, para determinar uma nova aproximação:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(x_{i-1} - x_i)f(x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}.$$

Após cada iteração, as aproximações são atualizadas por $x_{i-1} \leftarrow x_i$ e $x_i \leftarrow x_{i+1}$.
O procedimento é repetido até que o critério de parada seja atingido.

2.5. Método da Secante Modificado

O método da Secante Modificado utiliza uma aproximação inicial x_i e uma perturbação δ, calculando a nova aproximação por

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\delta x_i f(x_i)}{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)}.$$

Neste trabalho foi utilizado $\delta = 10^{-7}$. Após cada iteração, $x_i \leftarrow x_{i+1}$. O procedimento é repetido até que o critério de parada seja atingido.

2.6. Fluxogramas dos algoritmos

Os fluxogramas apresentam a sequência principal de operações dos métodos implementados.

Nos métodos da Bissecção e da Falsa Posição, E_{pest} é inicializado em 100 e calculado a partir da segunda iteração. Quando $f(x_l)f(x_r) = 0$, o programa atribui $E_{pest} = 0$ para encerrar a repetição. Nesse caso, o zero é atribuído como condição de encerramento, e não obtido pelo cálculo do erro relativo entre aproximações consecutivas. A inicialização, o tratamento da primeira iteração e esse caso de encerramento não estão representados explicitamente nos fluxogramas.

A busca incremental é executada em cada faixa definida no programa. O próximo ponto é calculado por $x_2 = \min(x + \Delta x, x_{\max})$, para não ultrapassar o limite da faixa.

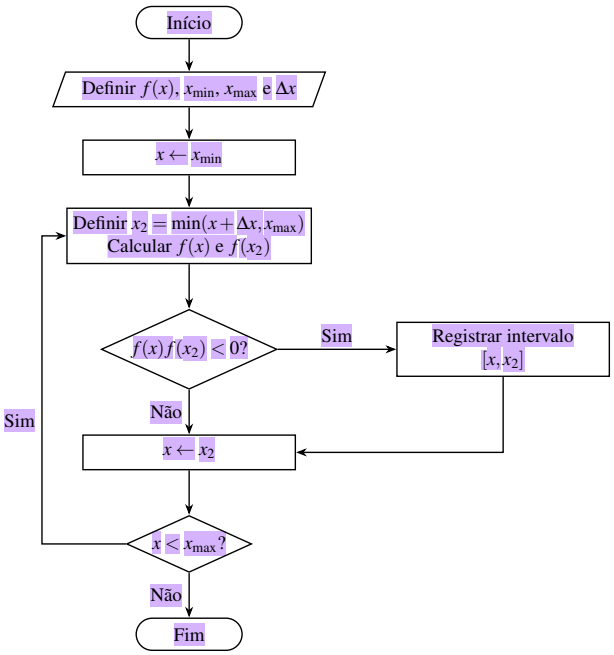


Figura 1: *Fluxograma da busca incremental.*

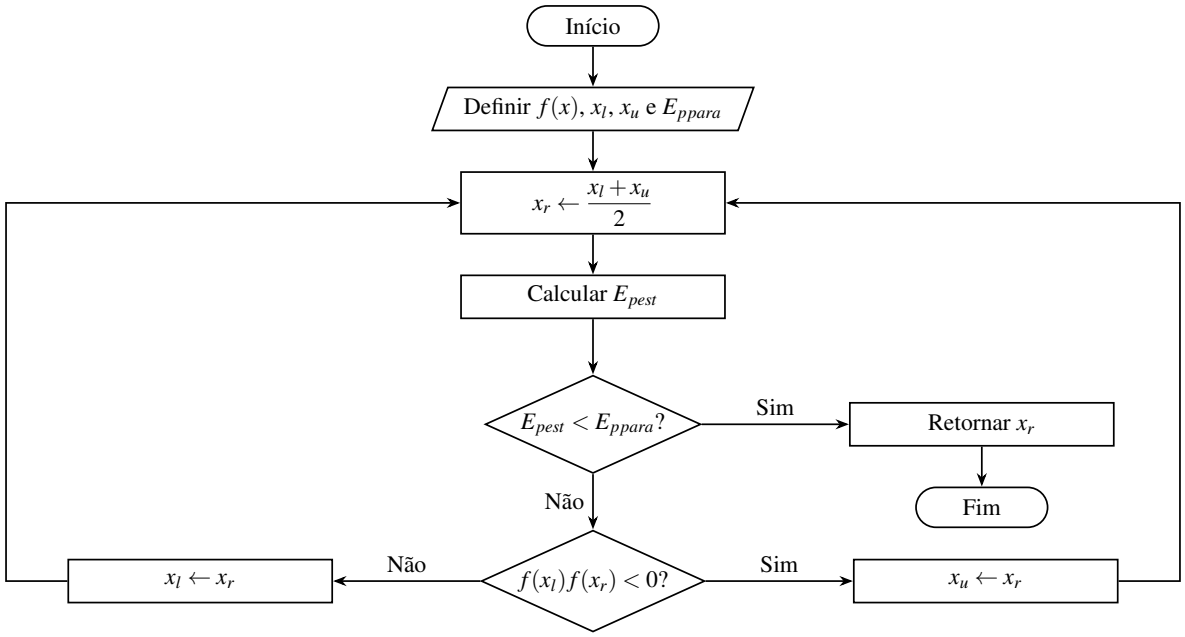


Figura 2: *Fluxograma do método da bissecção.*

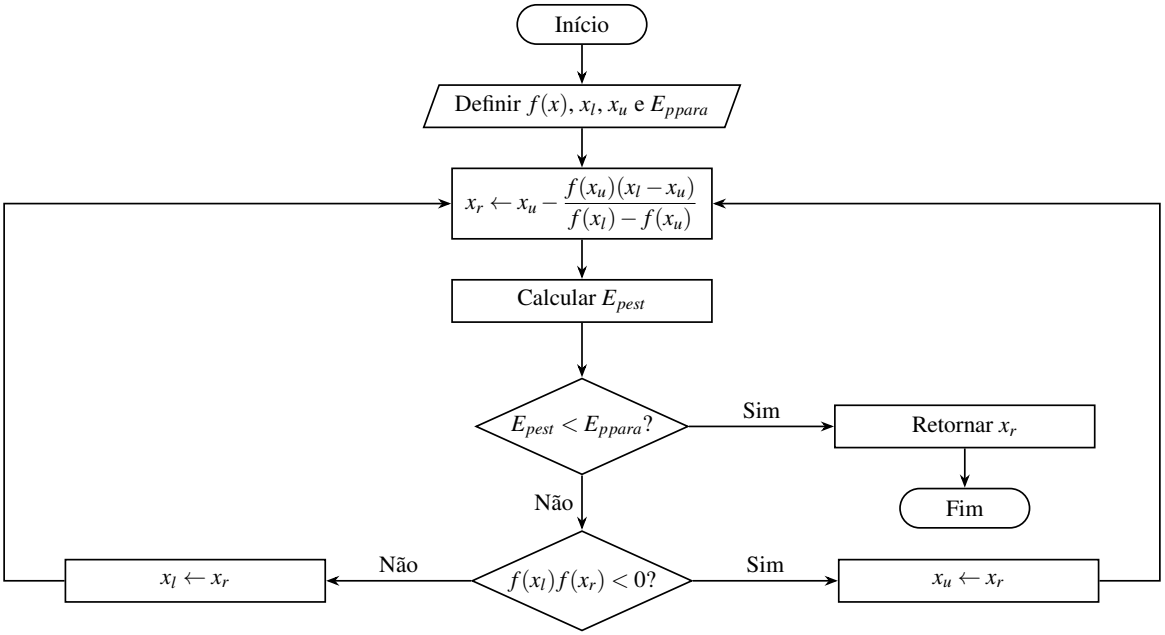


Figura 3: *Fluxograma do método da falsa posição.*

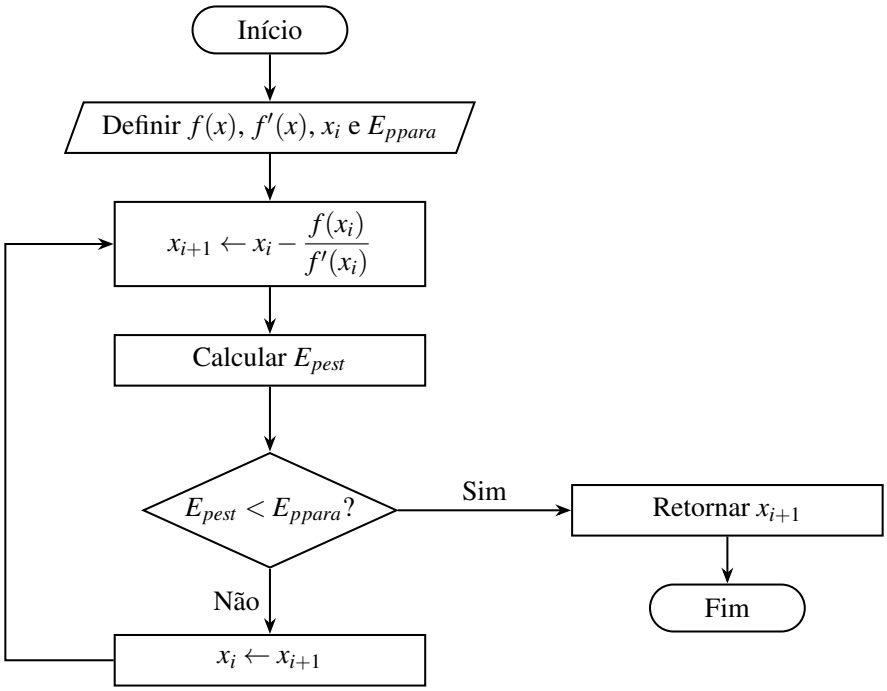


Figura 4: *Fluxograma do método de Newton-Raphson.*

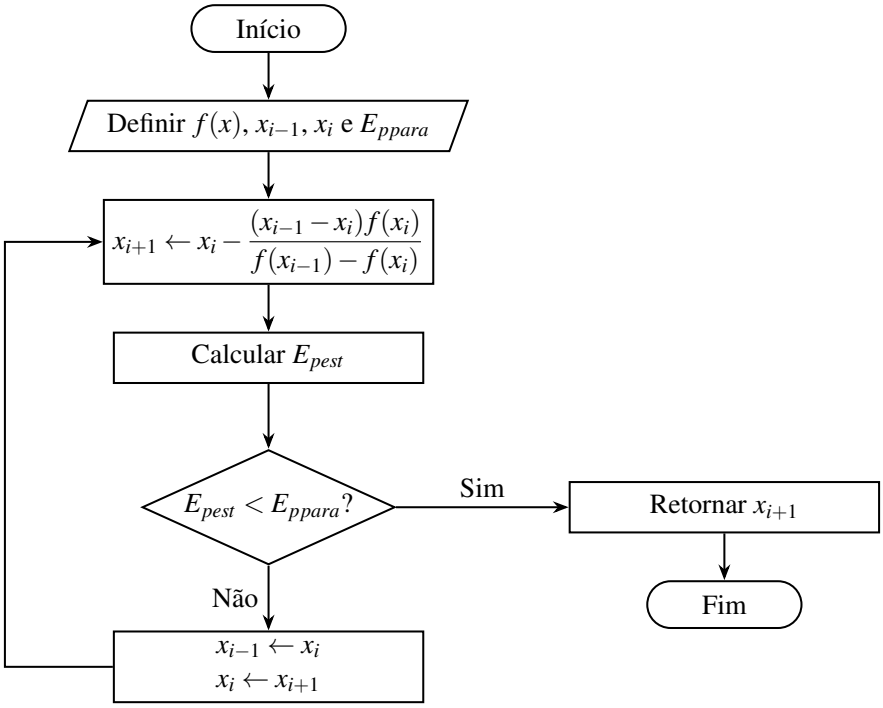


Figura 5: *Fluxograma do método da secante.*

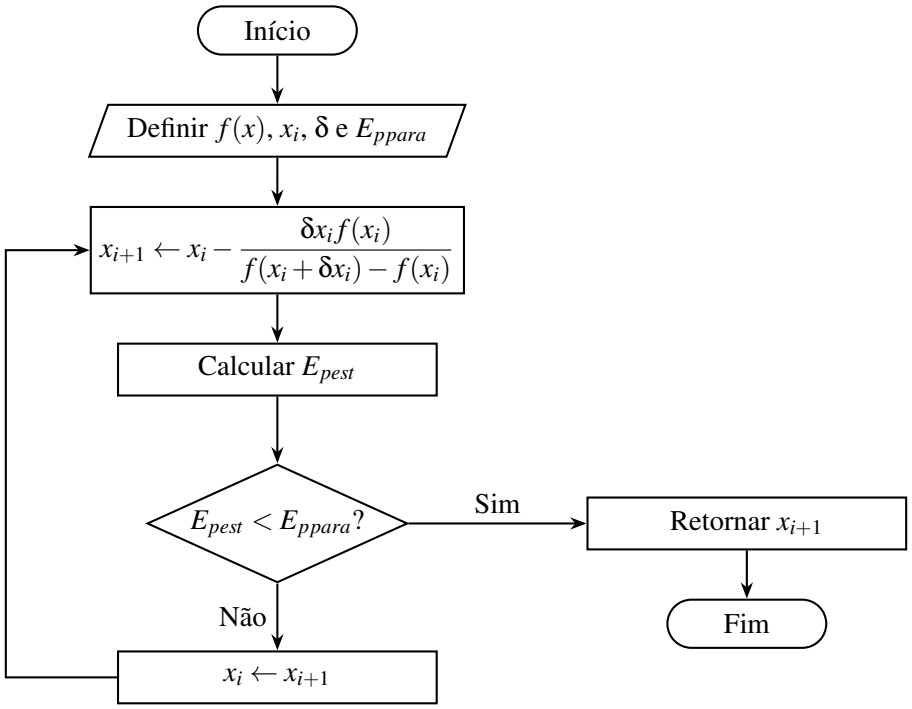


Figura 6: *Fluxograma do método da secante modificado.*

2.7. Exercício 1

Foram analisadas as equações

$$\text{(a)} \quad x^5 - x - 1 = 0, \tag{1}$$
$$\text{(b)} \quad x + \tan(x) = 0, \tag{2}$$
$$\text{(c)} \quad \sqrt{x+1} - x^{-2} = 0, \tag{3}$$
$$\text{(d)} \quad 2^x - 2x^2 + 1 = 0, \tag{4}$$
$$\text{(e)} \quad \ln(x) - 3e^{x+2} = 0, \tag{5}$$
$$\text{(f)} \quad \ln(x) + (x+1)^3 = 0, \tag{6}$$
$$\text{(g)} \quad x^2 - \cos(x) = 0, \tag{7}$$
$$\text{(h)} \quad e^{-x^2} - x^2 - 2x + 2 = 0. \tag{8}$$

As derivadas definidas no programa para Newton-Raphson são apresentadas a seguir. No item (e), a derivada foi definida, mas o método não foi executado, pois a busca não encontrou intervalo com raiz positiva.

$$f'_a(x) = 5x^4 - 1, \tag{9}$$
$$f'_b(x) = 1 + \sec^2(x), \tag{10}$$
$$f'_c(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{2}{x^3}, \tag{11}$$
$$f'_d(x) = \ln(2)\,2^x - 4x, \tag{12}$$
$$f'_e(x) = \frac{1}{x} - 3e^{x+2}, \tag{13}$$
$$f'_f(x) = \frac{1}{x} + 3(x+1)^2, \tag{14}$$
$$f'_g(x) = 2x + \sin(x), \tag{15}$$
$$f'_h(x) = -2xe^{-x^2} - 2x - 2. \tag{16}$$

2.8. Exercício 2

No segundo exercício foi utilizada

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}, \qquad 0 \le x \le 1. \tag{17}$$

Para Newton-Raphson,

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{x}}. \tag{18}$$

Como aproximação inicial foi adotado

$$x_0 = 0,5. \tag{19}$$

O resultado foi comparado ao obtido pela bissecção no intervalo $[0,1]$.

3. Resultados e Discussões

3.1. Exercício 1

3.1.1 Análise gráfica e quantidade de raízes

As Figuras 7, 8, 9 e 10 apresentam o comportamento das oito funções analisadas.

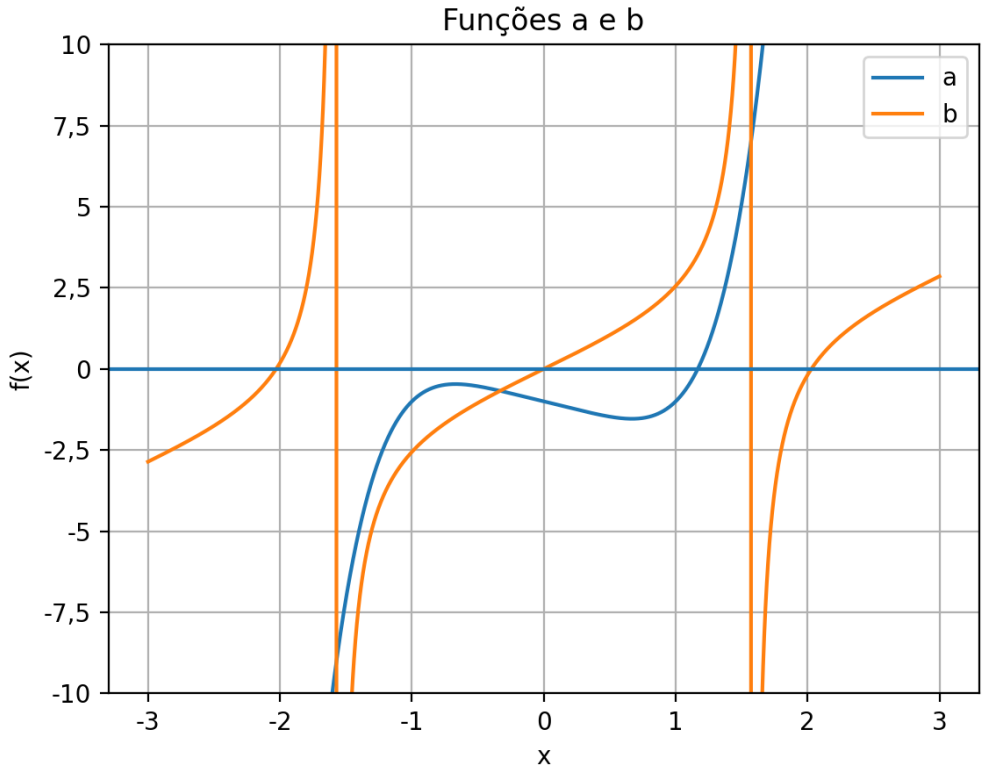


Figura 7: *Comportamento das funções dos itens (a) e (b).*

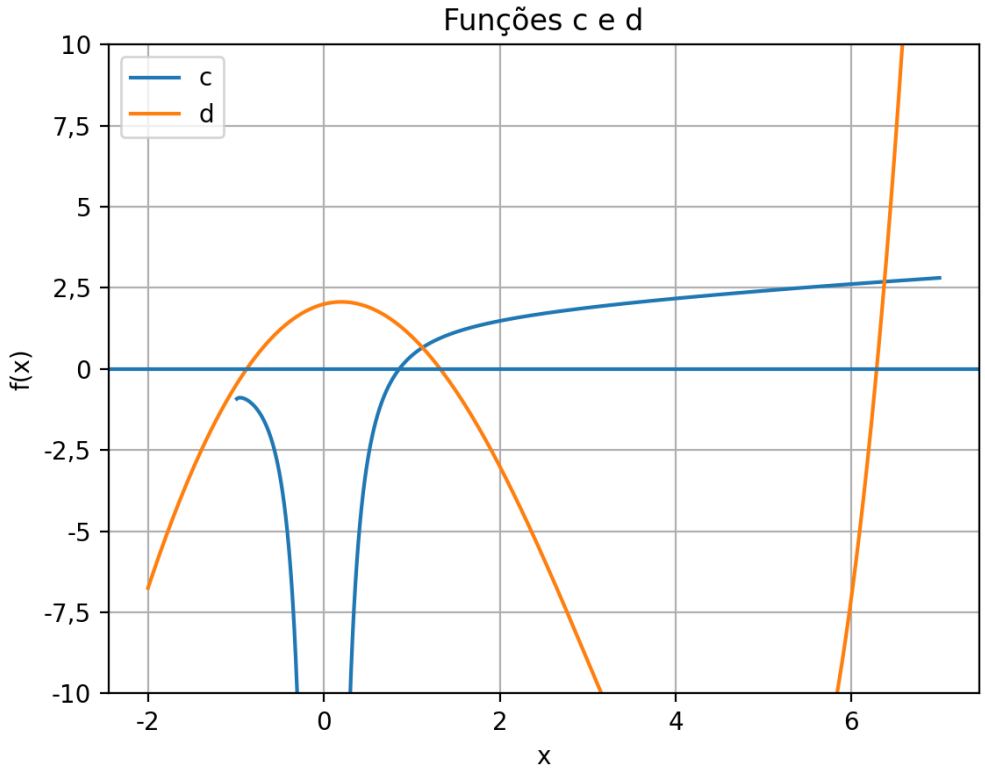


Figura 8: *Comportamento das funções dos itens (c) e (d).*

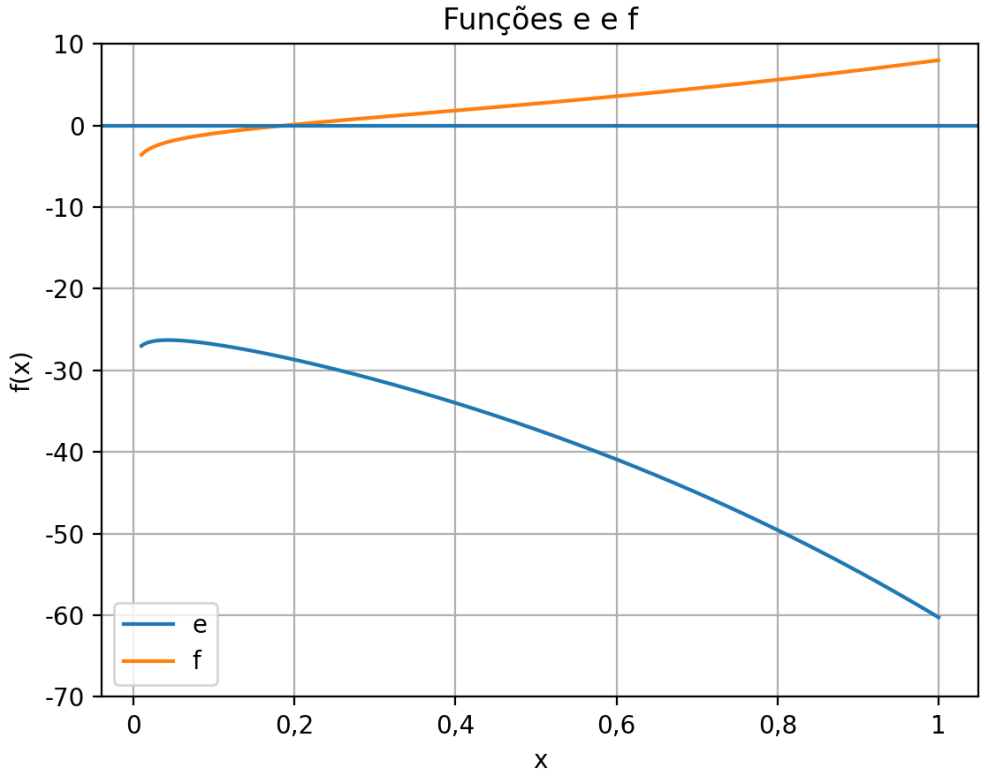


Figura 9: *Comportamento das funções dos itens (e) e (f).*

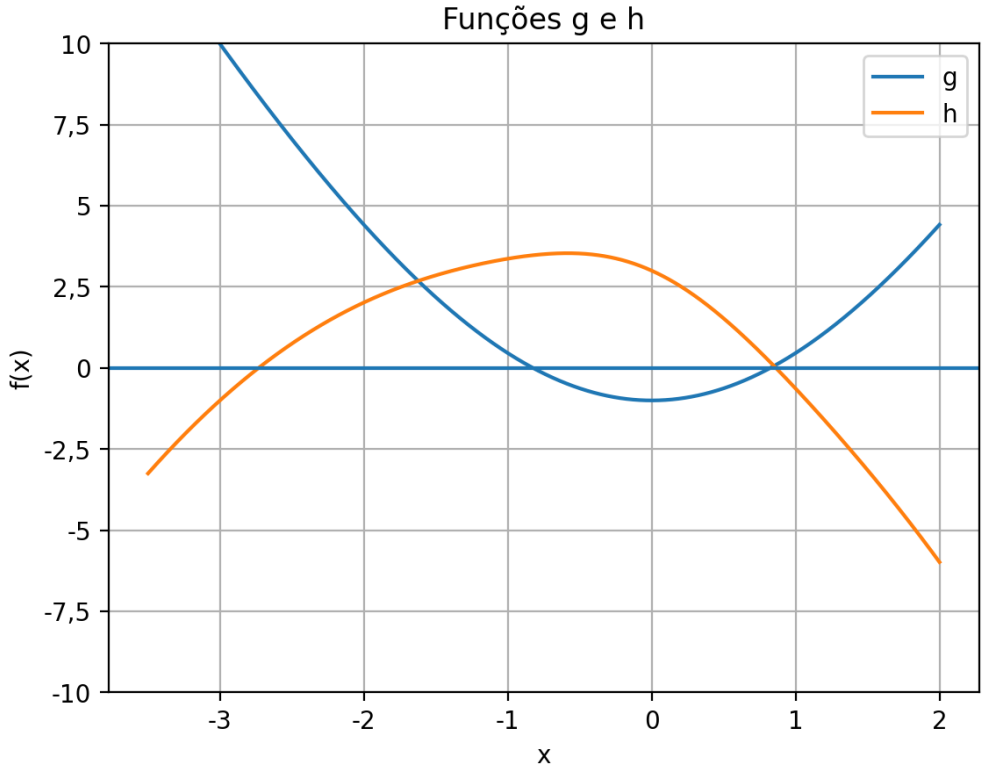


Figura 10: *Comportamento das funções dos itens (g) e (h).*

A Tabela 1 reúne a quantidade de raízes informada pelo programa e os intervalos encontrados. A busca percorreu $[-3,3]$ em (a) e (g), $[-0,999;-0,01]$ e $[0,01;5]$ em (c), $[-5,10]$ em (d), $[0,001;10]$ em (e), $[0,001;5]$ em (f) e $[-5,5]$ em (h). Em (b), foi pesquisado o intervalo $[\pi/2+0,01;\pi-0,01]$, para localizar a menor raiz positiva sem atravessar uma assíntota.

A contagem por mudança de sinal se refere às faixas examinadas: isoladamente, ela não demonstra a quantidade global de raízes nem detecta necessariamente raízes sem mudança de sinal. No item (b), a indicação de infinitas raízes está definida explicitamente no programa, de acordo com o comportamento dos ramos de $x+\tan(x)$.

Tabela 1: *Quantidade de raízes informada pelo programa e intervalos localizados.*

Item	Quantidade	Intervalos localizados
(a)	1	$[1,16;1,17]$
(b)	Infinitas	menor positiva em $[2,020796327;2,030796327]$
(c)	1	$[0,85;0,86]$
(d)	3	$[-0,88;-0,87]$, $[1,32;1,33]$, $[6,28;6,29]$
(e)	0	nenhum intervalo localizado
(f)	1	$[0,181;0,191]$
(g)	2	$[-0,83;-0,82]$ e $[0,82;0,83]$
(h)	2	$[-2,74;-2,73]$ e $[0,86;0,87]$

A quantidade total de raízes é verificada a seguir, complementando a busca nas faixas pesquisadas:

(a) A derivada $5x^4-1$ tem dois zeros, em $x=\pm 5^{-1/4}$. A função é negativa nos dois extremos locais, tende a $-\infty$ à esquerda e a $+\infty$ à direita. Portanto, existe uma única raiz real, positiva.

(b) Em cada ramo contínuo, $f'(x) = 1 + \sec^2 x > 0$ e a função varia de $-\infty$ a $+\infty$. Há uma raiz por ramo, logo infinitas raízes reais. Como $x = 0$ é raiz e não há outra no ramo central, a menor positiva pertence a $(\pi/2, \pi)$.

(c) O domínio é $[-1,0) \cup (0,+\infty)$. No trecho negativo, $\sqrt{x+1} < x^{-2}$, portanto não há raiz. Para $x > 0$, a função é estritamente crescente e varia de $-\infty$ a $+\infty$, tendo uma única raiz.

(d) Para $x < 0$, $f'(x) = \ln(2)2^x - 4x > 0$; como $f(x) \to -\infty$ à esquerda e $f(0) = 2$, há uma raiz negativa. Para $x > 0$, $f''(x) = (\ln 2)^2 2^x - 4$ é estritamente crescente e muda de sinal uma vez. Assim, f' decresce e depois cresce; os sinais $f'(0) > 0$, $f'(1) < 0$ e $f'(5) > 0$ determinam dois pontos críticos. Como $f(0) > 0$, $f(4) < 0$ e $f(x) \to +\infty$, há duas raízes positivas, totalizando três raízes reais.

(e) O domínio é $x > 0$. Para $0 < x \leq 1$, $\ln x \leq 0$ e $3e^{x+2} > 0$. Para $x > 1$, $\ln x < x < 3e^{x+2}$. Portanto, a função é sempre negativa e não possui raiz real.

(f) Para $x > 0$, $f'(x) = 1/x + 3(x+1)^2 > 0$. A função cresce de $-\infty$ a $+\infty$, logo possui uma única raiz real, positiva.

(g) A função é par. Se $|x| > 1$, $x^2 - \cos x > 0$. Em $(0,1)$, $f'(x) = 2x + \sin x > 0$, enquanto $f(0) = -1$ e $f(1) > 0$. Há uma única raiz positiva e, pela simetria, uma negativa: duas raízes reais.

(h) Para $x \geq 0$, $f'(x) = -2xe^{-x^2} - 2x - 2 < 0$; como $f(0) = 3$ e a função tende a $-\infty$, há uma raiz positiva. Para examinar as negativas, faça $t = -x > 0$: $f(-t) = e^{-t^2} + 3 - (t-1)^2$. Essa expressão é positiva até $t = 1 + \sqrt{3}$ e, depois desse ponto, decresce estritamente até $-\infty$. Há uma raiz negativa, totalizando duas raízes reais.

Para o item (e), a busca não encontrou raiz positiva e os métodos iterativos não foram executados. Nos demais itens, foi selecionado o intervalo positivo com o menor extremo superior. Newton-Raphson e Secante Modificado receberam o ponto médio desse intervalo como aproximação inicial; Bissecção, Falsa Posição e Secante receberam os seus extremos.

3.1.2 Comparação quantitativa dos métodos

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos para a menor raiz positiva de cada função, quando existente.

Tabela 2: *Resultados quantitativos para os itens (a) a (h).*

Item	Método	x_r	E_{pest} (%)	Iter.
(a)	Bissecção	1,16730377	$2,614365 \times 10^{-5}$	15
	Falsa posição	1,16730398	$1,671690 \times 10^{-5}$	3
	Newton-Raphson	1,16730398	$1,725918 \times 10^{-8}$	3
	Secante	1,16730398	$1,680487 \times 10^{-5}$	3
	Secante modificado	1,16730398	$1,745413 \times 10^{-8}$	3
(b)	Bissecção	2,02875836	$3,008498 \times 10^{-5}$	14
	Falsa posição	2,02875784	$1,821869 \times 10^{-5}$	3
	Newton-Raphson	2,02875784	$1,864018 \times 10^{-8}$	3
	Secante	2,02875784	$4,705707 \times 10^{-6}$	3
	Secante modificado	2,02875784	$1,838420 \times 10^{-8}$	3
(c)	Bissecção	0,85667511	$3,562328 \times 10^{-5}$	15
	Falsa posição	0,85667489	$4,290314 \times 10^{-5}$	3
	Newton-Raphson	0,85667488	$3,648434 \times 10^{-9}$	3
	Secante	0,85667488	$2,161031 \times 10^{-5}$	3
	Secante modificado	0,85667488	$3,577441 \times 10^{-9}$	3
(d)	Bissecção	1,32333679	$4,612216 \times 10^{-5}$	14
	Falsa posição	1,32333728	$1,716702 \times 10^{-6}$	3
	Newton-Raphson	1,32333728	$3,496773 \times 10^{-11}$	3
	Secante	1,32333728	$1,721200 \times 10^{-6}$	3
	Secante modificado	1,32333728	$3,919607 \times 10^{-11}$	3
(e)	Não foi encontrada raiz positiva			
(f)	Bissecção	0,18743898	$4,070335 \times 10^{-5}$	17
	Falsa posição	0,18743893	$7,412198 \times 10^{-7}$	4
	Newton-Raphson	0,18743893	$3,242833 \times 10^{-9}$	3
	Secante	0,18743893	$1,559676 \times 10^{-9}$	4
	Secante modificado	0,18743893	$3,212226 \times 10^{-9}$	3
(g)	Bissecção	0,82413239	$3,702995 \times 10^{-5}$	15
	Falsa posição	0,82413231	$5,414178 \times 10^{-6}$	3
	Newton-Raphson	0,82413231	$1,221858 \times 10^{-11}$	3
	Secante	0,82413231	$5,432075 \times 10^{-6}$	3
	Secante modificado	0,82413231	$1,464343 \times 10^{-11}$	3
(h)	Bissecção	0,86389618	$3,532552 \times 10^{-5}$	15
	Falsa posição	0,86389633	$4,741425 \times 10^{-7}$	3
	Newton-Raphson	0,86389633	$2,372978 \times 10^{-5}$	2
	Secante	0,86389633	$4,746290 \times 10^{-7}$	3
	Secante modificado	0,86389633	$2,373169 \times 10^{-5}$	2

Os valores de x_r, E_{pest} e número de iterações da tabela correspondem à saída do programa, com arredondamento apenas para apresentação. Todos os erros percentuais estimados finais ficaram abaixo de $E_{ppara} = 0,00005\%$.

A Bissecção exigiu entre 14 e 17 iterações. A Falsa Posição necessitou de 3 ou 4; Newton-Raphson e Secante Modificado, de 2 ou 3; e a Secante, de 3 ou 4. Essa comparação corresponde às funções e aproximações iniciais utilizadas neste trabalho.

Arredondando a seis casas decimais, os cinco métodos fornecem, em cada item, a mesma menor raiz positiva: (a) $1,167304$; (b) $2,028758$; (c) $0,856675$; (d) $1,323337$; (f) $0,187439$; (g) $0,824132$; e (h) $0,863896$. Esses são os valores apresentados para atender à precisão solicitada no Exercício 1. O item (e) não possui raiz real.

3.2. Exercício 2

A Figura 11 apresenta a função

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x} \tag{20}$$

no intervalo $[0, 1]$.

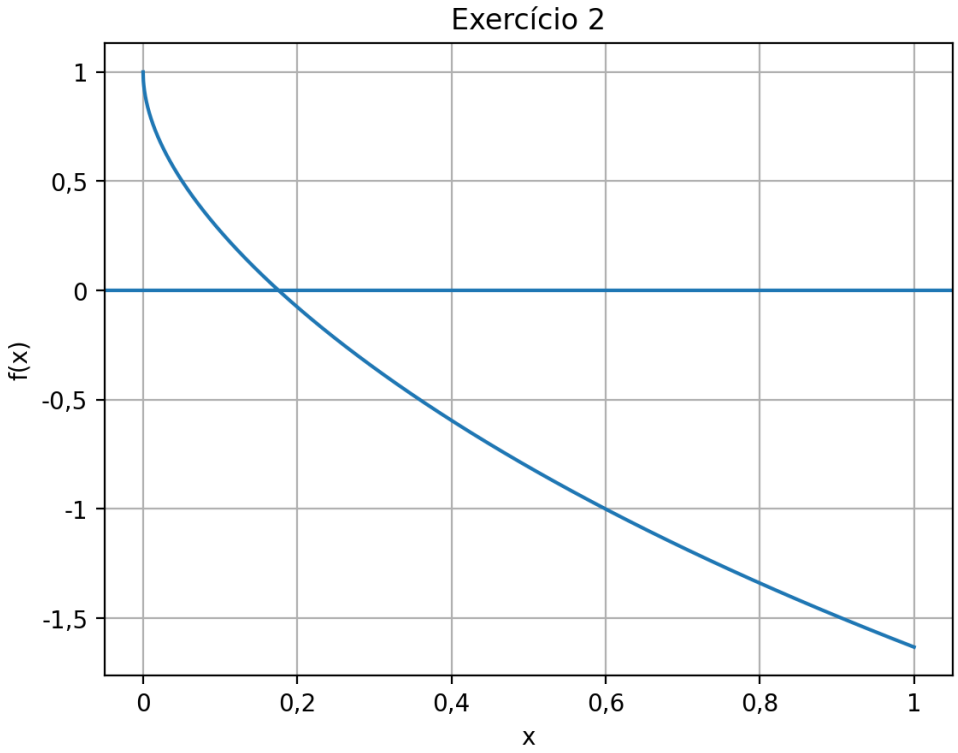


Figura 11: *Comportamento da função* $f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}$ *no intervalo* $[0, 1]$.

Nos extremos,

$$f(0) = 1 \tag{21}$$

e

$$f(1) = e^{-1} - 2 < 0. \tag{22}$$

Como a função é contínua em $[0, 1]$, existe pelo menos uma raiz nesse intervalo.
Para $x > 0$,

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0. \tag{23}$$

A função é, portanto, estritamente decrescente em $(0, 1]$. Como já foi verificada uma mudança de sinal, existe exatamente uma raiz nesse intervalo.

O valor $x_0 = 0$ não pode ser usado diretamente em Newton-Raphson, pois a derivada contém

$$\frac{1}{\sqrt{x}}, \tag{24}$$

que não está definido em $x = 0$. Consequentemente, a atualização de Newton-Raphson também não pode ser avaliada nesse ponto.

Por esse motivo foi utilizado

$$x_0 = 0,5. \tag{25}$$

Os resultados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: *Resultados do Exercício 2.*

Método	x_r	E_{pest} (%)	Iterações
Newton-Raphson	0,17586686	$5,948918 \times 10^{-6}$	5
Bissecção	0,17586690	$3,389191 \times 10^{-5}$	24

Com seis algarismos significativos, as aproximações dos dois métodos são apresentadas como

$$x \approx 0,175867. \tag{26}$$

Newton-Raphson atingiu o critério de parada em 5 iterações, enquanto a bissecção necessitou de 24.

A diferença decorre do funcionamento dos métodos. A bissecção reduz o intervalo progressivamente sem utilizar informação sobre a inclinação da função. Newton-Raphson utiliza a derivada para calcular cada nova aproximação e atingiu o critério de parada com menos iterações neste problema.

A comparação se refere ao intervalo e à aproximação inicial adotados neste exercício. Para aplicar a fórmula de Newton-Raphson, a derivada deve estar definida e ser diferente de zero no ponto em que a atualização é calculada.

4. Conclusão

Foram aplicados os métodos da Bissecção, Falsa Posição, Newton-Raphson, Secante e Secante Modificado à determinação de raízes de equações não lineares, utilizando o critério de parada $E_{pest} < E_{ppara}$, com $E_{ppara} = 0,00005\%$.

No Exercício 1, a busca incremental forneceu intervalos para a aplicação dos métodos. O programa informou uma raiz nos itens (a), (c) e (f), três no item (d), duas nos itens (g) e (h) e nenhuma no item (e). Para o item (b), informou infinitas raízes e localizou um intervalo para a menor raiz positiva. As justificativas apresentadas na análise das funções confirmam essas quantidades para todo o domínio real de cada equação.

Nos casos em que foi encontrada raiz positiva, todos os métodos atingiram o critério de parada. A Bissecção necessitou de 14 a 17 iterações, enquanto os demais métodos utilizaram de 2 a 4, conforme a função e o método.

No Exercício 2, Newton-Raphson e Bissecção forneceram $x \approx 0,175867$ com seis algarismos significativos. Newton-Raphson utilizou 5 iterações, partindo de $x_0 = 0,5$, e a Bissecção utilizou 24, partindo do intervalo $[0,1]$. O valor $x_0 = 0$ não pode ser utilizado em Newton-Raphson porque a derivada da função não está definida nesse ponto.

Referências

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D.; BURDEN, A. M. *Numerical Analysis*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2016. 1

CHAPRA, S. C. *Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB® para Engenheiros e Cientistas*. 3. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2013. ISBN 9788580551778. 1